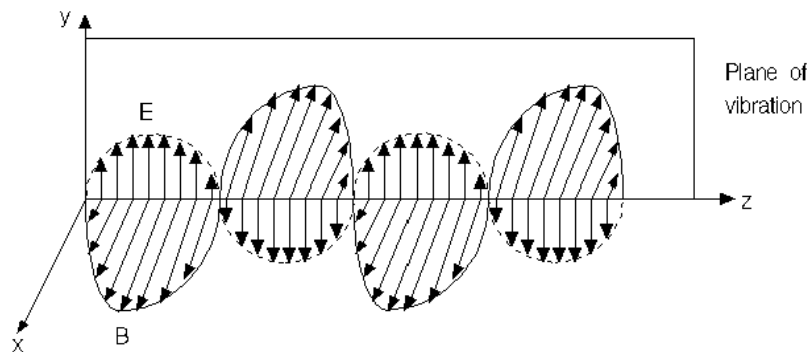


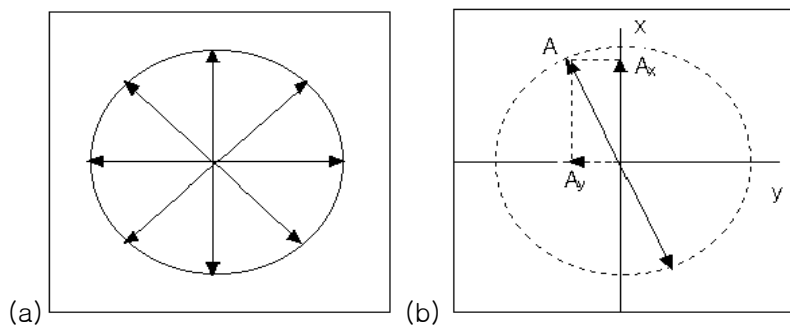
실험 8. 편광 (Polarization)

1. 목적 두 편광자의 편광축이 이루는 각과 두 편광자를 통과한 빛의 세기를 관측하여 말러스 법칙을 확인할 수 있다.
2. 이론 빛은 전자기파로서 횡파이며 <그림. 1>과 같이 전기장(E)과 자기장(B)의 방향은 서로 직각이다.

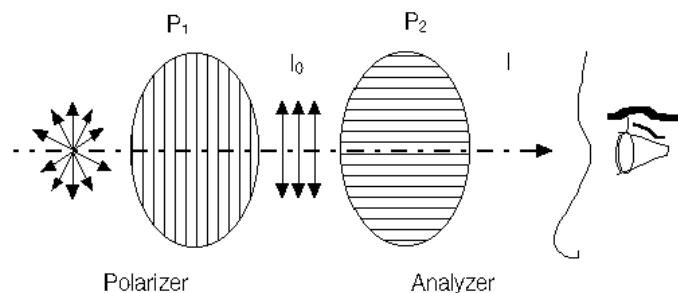


<그림. 1>

빛은 <그림. 1>과 같이 진행방향(z-축)에 수직인 면(X-Y 평면)을 따라 진동하게 되는데 편광되지 않은 빛은 X-Y 평면상에서 모든 방향으로 진동하게 되고 <그림. 2>-(a)의 진동은 X와 Y 방향의 두 성분으로 분해할 수 있다. [<그림. 2>-(b)]



<그림. 2>



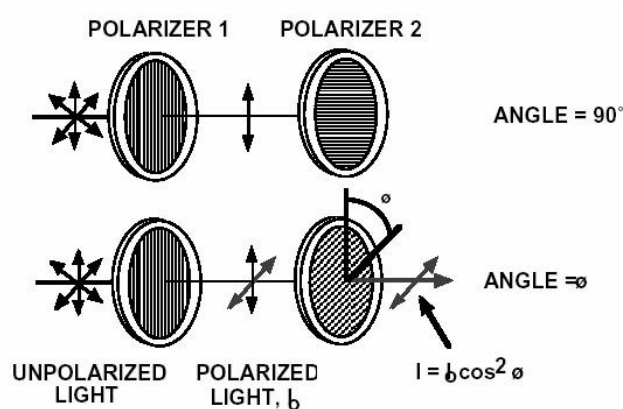
<그림. 3>

만약 <그림. 3>과 같이 편광자(Polarizer, P_1)에 의해 어떤 한 방향으로만 진동한다면 이 빛은 평면 편광(Plane Polarization)되었다고 하며, 그 진동방향을 편광방향이라고 부른다.

이제 검광자(Analyzer, P_2)를 편광자(Polarizer, P_1)에 수직인 방향으로 둔다면 빛은 보이지 않게 된다. 편광자를 거친 입사광(I_0)의 편광방향과 검광자의 편광축의 방향이 이루는 각을 θ 라고 하면 검광자를 통과한 빛의 세기 I 는

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

이며 이를 Malus 의 법칙이라 한다.



3. 기구와 장치

850 Interface	1	로터리 모션 센서	1
광감지기	1	편광자	2
보조지지대	1	광학대	1
USB 메모리 or 디스켓 (개인준비물)		광원	1

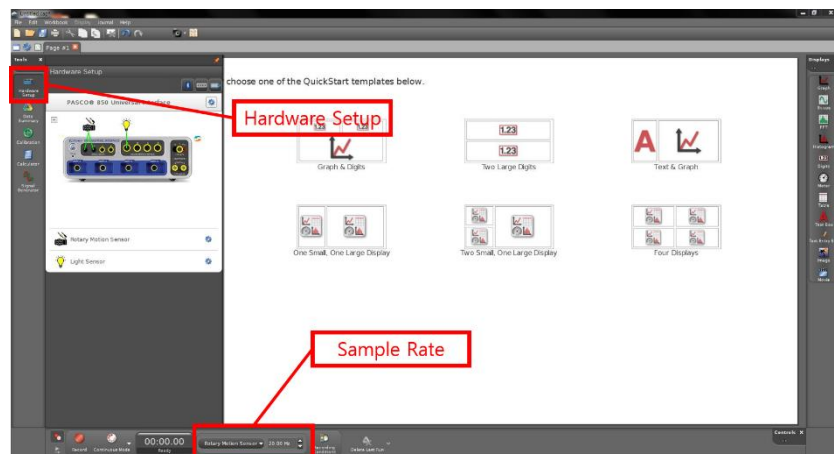
3-1. 로터리 모션 센서와 라이트 센서의 초기화 방법

PASCO Capstone 프로그램으로 편광자의 두 축 사이의 각의 변화와 빛의 세기를 표시하고 기록할 수 있다.

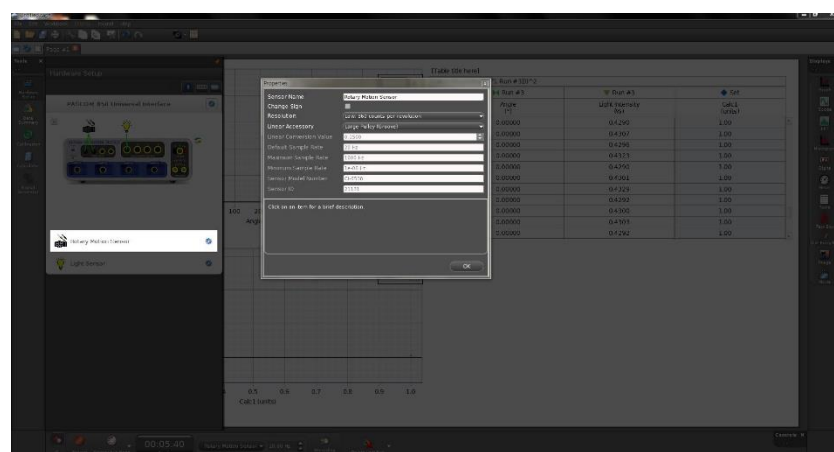
1. 모션센서의 **노란색선과 검은색선**을 DIGITAL INPUTS 에 연결한다. (노란색 연결선을 가장 왼쪽으로 연결하고, 검은색 연결선을 그 옆에 연결한다.) Light Sensor 의 DIN 플러그를 인터페이스의 ANALOG INPUTS 에 연결한다.



2. 인터페이스의 전원과 컴퓨터의 전원을 켜다.
3. PASCO Capstone 프로그램을 실행 후, 왼쪽 탭에 Hardware Setup 을 선택한다. 그 후, 연결한 모션센서와 Light Sensor 를 인식시킨다. 각 센서 옆의 톱니모양(⚙)을 클릭하여 초기화 및 설정을 할 수 있다. 각 센서의 Sample Rate 는 화면 아래에서 조절할 수 있다.



4. Rotary Motion Sensor 는 Linear Accessory 에서 Large Pulley(Groove)로 설정한다.

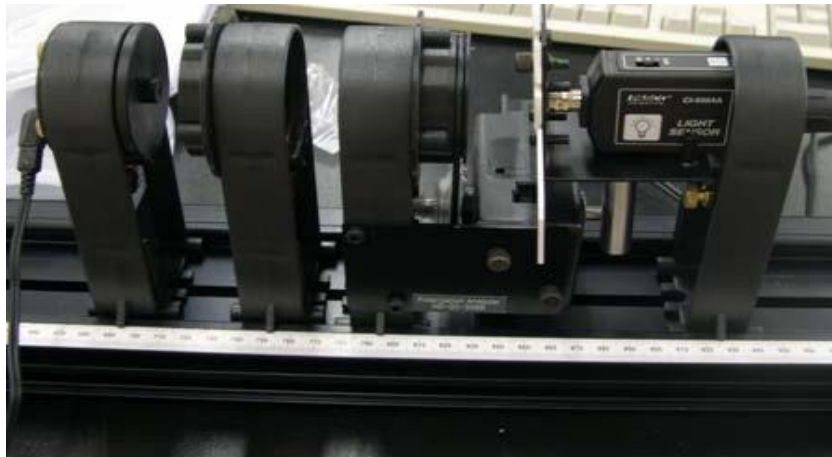


4. 실험방법

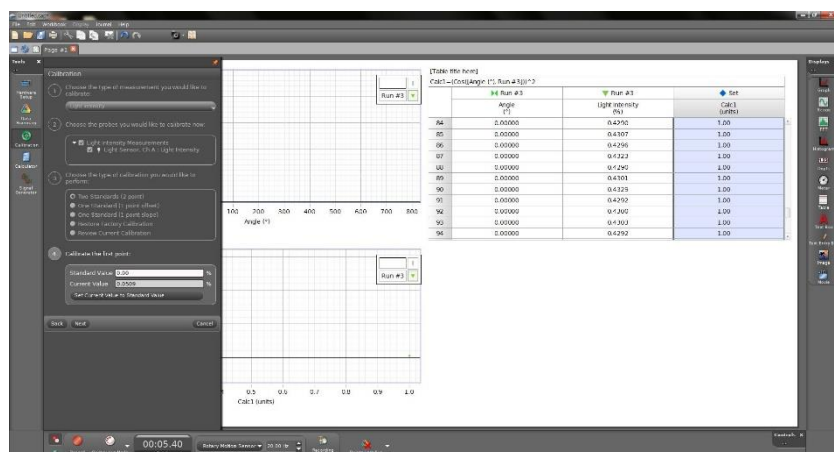
이 실험에서는 두번째 편광자를 회전시켜가며 광감지기로 두 편광자를 통과한 빛의 상대적인 세기를 측정한다.

<센서 보정>

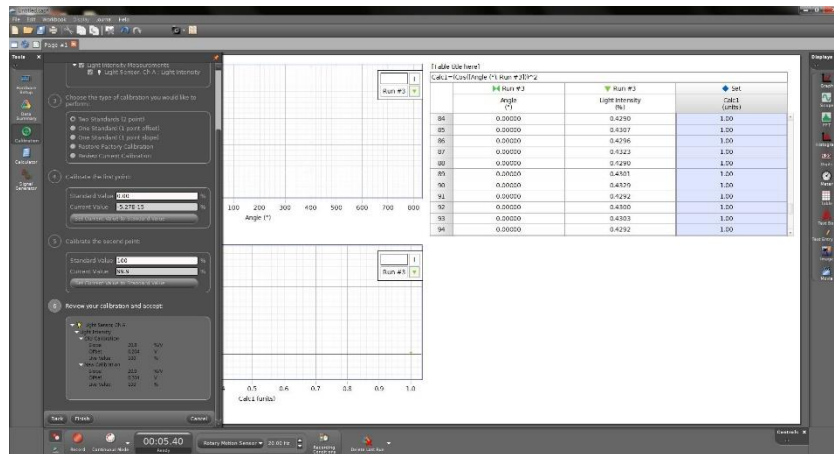
1. 아래 그림과 같이 셋팅을 한다.
2. 보조 고정대에 각각의 편광자를 끼운다. 고정대를 Optics bench의 평평한 판에 고정시킨다. 광원과 광감지기를 편광자의 반대편에 각각 두고 서로 높이가 맞도록 한다. 편광판 2의 고정대에 로터 리 모션 센서를 고정시키고 편광자의 pulley와 모션센서의 large pulley에 고무링을 연결한다. 광원과 광감지기를 가능한 편광자에 가까이 둔다. 광감지기 앞에 조리개판을 두어 광감지기 안으로 들어가는 빛의 세기를 조절한다.(강한 빛이 들어가면 측정가능 영역을 넘어서 신호가 포화된다.)



3. 장치를 다 세팅한 후, 레이저가 off 상태일 때 화면 왼 쪽의 Calibration 메뉴에서 Light Intensity를 선택한 후 Next를 클릭한다. 그 후 나오는 화면에서 Light Sensor의 Channel이 올바르게 설정되었는지 확인하고 Two Standards를 선택, Next를 클릭한다. 'calibrate the first point' 메뉴가 나타나면 최대한 센서에 빛이 들어가지 않도록 한 후 'Set Current Value to Standard Value'를 클릭한다.

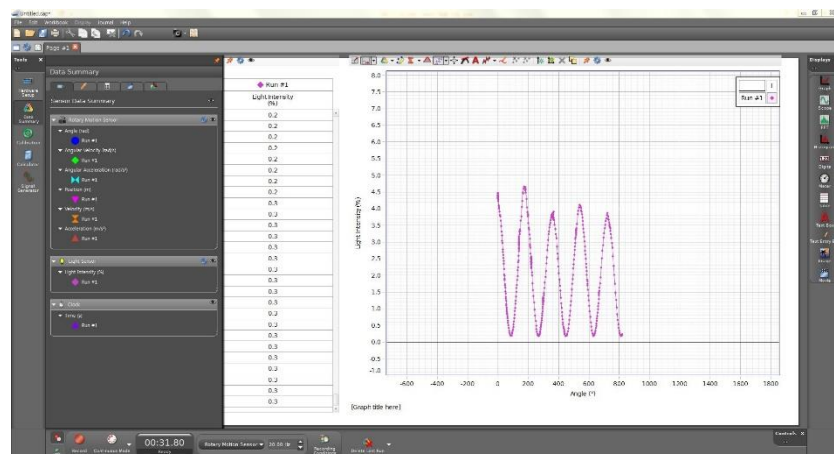


4. 광원을 켜다. 편광자의 두 축이 평행하게 하여(혹은 아예 두번째 편광자를 빼고 Calibration 하는 것도 좋은 방법이다.) 빛이 센서에 잘 들어가도록 한다. 'calibrate the second point' 메뉴에서 'Set Current Value to Standard Value'를 클릭한다. 확인 후 finish를 누른다.(이 과정을 통하여 들어오는 가장 강한 빛을 100%라고 표시하게 된다.)

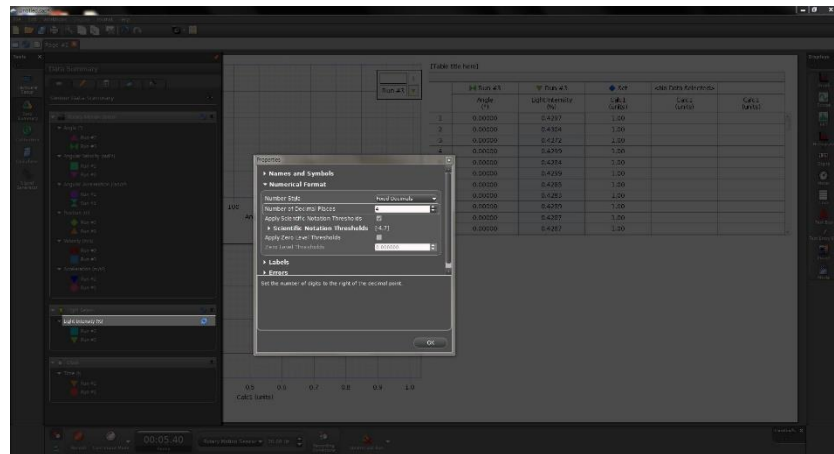


<데이터 기록>

1. Graph 를 띄운 후 x 축을 Angle(rad)로 선택한 후, (rad)를 눌러 (°)로 단위를 바꾼다. y 축은 Light intensity(%)를 선택한다.
2. Record 버튼을 눌러 측정을 시작하고 두번째의 편광판을 0 ~ 360 도 회전시켜 데이터가 기록되게 한다. 이 때 intensity 가 $\cos^2\theta$ 형을 띄는지 확인하라.



- 다 기록되었으면 stop 버튼을 누르고 table 창을 띄워 데이터를 확인한다.
- 모든 측정이 끝난 후, 데이터를 저장하기 전에 화면 왼쪽 탭에서 Data Summary 를 클릭한다. 저장할 데이터 옆에 톱니모양 (⚙)을 클릭하고 Numerical Format 에서 Number of Decimal Places 를 눌러 소수점 아래 자릿수를 조절하여 유효숫자를 맞추도록 한다.



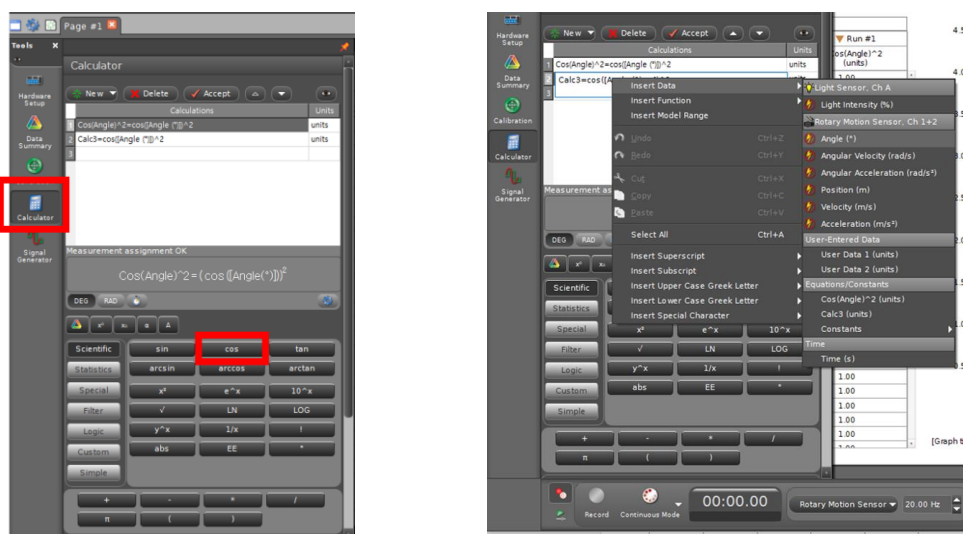
5. 데이터를 추출하기 위해 맨 위의 탭에서 File 을 선택한 후 Export Data 를 클릭한다.

5. 결과

- 1) 저장한 데이터는 text 파일이므로 엑셀 프로그램에 옮겨서 각에 따른 빛의 세기의 그래프를 그려보라.
- 2) $\cos^2\theta$ 를 가로축으로 빛의 세기를 세로축으로 하는 그래프를 그려보라.
(Malus 의 법칙에 따라 측정된 빛의 세기를 세로축으로, $\cos^2\theta$ 를 가로축으로 하는 그림을 그리면 직선이 됨을 확인할 수 있어야 한다.)
- 3) 최종적으로 θ 와 빛의 세기 그래프, $\cos^2\theta$ 와 빛의 세기 그래프 즉, 2 개의 그래프를 그려야한다.

Appendix

- 1) PASCO Capstone 프로그램을 이용하여 코사인 제곱 그래프를 그려볼 수 있다.
- 2) 왼쪽 탭의 Calculation 을 선택한다.
- 3) 비어있는 식을 클릭한 후, 밑의 계산기에서 cos 을 선택하다.



- 4) 'cos()'이 뜨면, 괄호 안에 커서가 있는지 확인한 후, 우클릭을 하여 Insert Data Angle(도)를 클릭한다.
그 후 제곱은 ^2 로 표시해주면 된다.

- 5) 이제 그래프의 x 축을 클릭하면 Equations/Constants 에 방금 입력한 식이 뜨는 것을 확인할 수 있다.
- 6) 이 식을 x 축으로 두면 아래 그림과 같이 직선 형태의 그래프를 얻을 수 있다.

